ny_støm_test

Term paper in ECON 3170/4170, autumn 2026

Ny gruppe 0001, kandidatnummer 170011 og 170029

Invalid Date

Table of contents

Abstract . . . 1
1. Introduksjon og objektiv . . . 2
2. Databehandling og implementering . . . 2
    2.1 Nord Pool . . . 3
    2.2 Elhub – Norgespris og strømforbruk . . . 3
    2.3 Konstruksjon av reell sluttpris og strømstøtte . . . 4
    2.4 NVE – fyllingsgrad i vannmagasiner . . . 5
3. Metode . . . 5
    3.1 Empirisk datastruktur og paneldatamodellering . . . 5
    3.2 Spesifikasjon av estimeringsmodellene (OLS) . . . 5
    3.3 Regularisert regresjon og LASSO-modellering . . . 6
4. Resultat og evaluering . . . 7
    4.1 Historisk utvikling i strømpriser . . . 7
    4.2 Norgespris og strømforbruk: Problemstilling 1 . . . 7
    4.3 Magasinfylling og spotprisdannelse: Problemstilling 2 . . . 9
5. Konklusjon . . . 12
6. Bruk av KI . . . 12
7. Kilder . . . 12
8. Vedlegg . . . 12

Abstract

[Abstract: 3–5 setninger]

1. Introduksjon og objektiv

Strømprisene i Norge har hatt betydelige svingninger de siste årene, særlig mellom de ulike prisområdene. I 2021 nådde strømprisene historiske nivåer, spesielt i Sør-Norge (NO1 og NO2). Dette ble blant annet knyttet til høye kraftpriser i Europa og lavere magasinfylling enn normalt (Skaansar 2022). Som følge av prisutviklingen innførte regjeringen strømstøtte i desember 2021 (kontor, Energidepartementet, and Finansdepartementet 2021).

Den 1. oktober 2025 innførte regjeringen Norgespris, en frivillig fastprisordning for strøm og fjernvarme. Ordningen ga husholdninger mulighet til å velge en fastpris på 40 øre/kWh ekskl. mva. (Energidepartementet 2025). I oktober 2026 ble det besluttet at ordningen videreføres i 2027, med en justert pris på 45 øre/kWh ekskl. mva. (Energidepartementet 2026).

Formålet med oppgaven er å undersøke sammenhengen mellom Norgespris, strømpriser og magasinfylling mellom strømprisområdene NO1-NO5 i Norge.

Vi undersøker følgende problemstillinger:

1. Hvordan varierer strømforbruket mellom husholdninger med og uten Norgespris?
2. I hvilken grad kan fyllingsgraden i norske vannmagasiner bidra til å forklare variasjoner i strømprisene?

Analysen bygger på data fra Nord Pool, Elhub og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Vi kombinerer deskriptiv statistikk og grafisk fremstilling med statistiske analyser og regresjonsmodeller for å undersøke utviklingstrekk og sammenhenger i datamaterialet.

2. Databehandling og implementering

Hele databehandlingsprosessen og de empiriske analysene er gjennomført i R. Sekundærdata er hentet fra:

1. Elhub: Daglige data for aggregert strømforbruk (kWh), antall målepunkter og Norgespris-adopsjon, fordelt på prisområdene NO1–NO5 og forbruksgruppene husholdning og fritidsbolig (Sannes and Elhub 2026b, 2026a; Stokke Hammer-Dybvad and Elhub 2026).
2. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE): Ukentlige data for fyllingsgraden i norske vannmagasiner (energidirektorat 2026).
3. Nord Pool: Daglige aggregerte spotpriser for perioden 2020–2026 og timepriser for perioden 1. oktober 2025–30. september 2026 (Nordpool 2026a, 2026b).

Rådataene er levert i CSV- og Excel-format og bearbeidet i R. Datasettene er deretter kombinert til et felles datagrunnlag for analysene.

2.1 Nord Pool

Fra Nord Pool benytter vi daglige aggregerte spotpriser for de fem norske prisområdene (NO1–NO5) i perioden 2020–30. september 2026. I tillegg benyttes timebaserte spotpriser for perioden 1. oktober 2025–30. september 2026. **<- sjekk dette Emily.**

Prisdataene ble lastet ned i separate Excel-filer og importert til R ved hjelp av `readxl`. Filene ble kombinert til samlede datasett. Metadata og "NA" observasjoner fjernet. Datoene ble standardisert og sortert kronologisk. Timeprisene ble tilsvarende kombinert.

Spotprisene er opprinnelig oppgitt i NOK/MWh og konvertert til NOK/kWh ved å dele på 1000. Dette gir sammenlignbare måleenheter på tvers av data. <- **Em, dobbelsjekk at vi trenger dette**

For timeprisene ble daglige oppsummeringsverdier (minimum, maksimum og gjennomsnitt) skilt fra de ordinære timeobservasjonene for å unngå at ulike tidsoppløsninger blandes i analysene.

2.2 Elhub – Norgespris og strømforbruk

Dataene ble importert fra CSV-filer og omstrukturert fra bredt til langt format for å aggregere undergruppene til samlevariabler for husholdninger og fritidsboliger. På bakgrunn av disse ble det beregnet andeler av målepunkter med Norgespris og andeler av strømforbruket som dekkes av ordningen.

Utdrag av funksjon for å samle og sortere data for norgespris og strømforbruk.

```
# Finn alle Excel-filer i mappen
beregn_prisområde <- function(data, omrade_navn) {
  data |>
    filter(PRISOMRÅDE == omrade_navn) |>
    pivot_wider(
      names_from = c(EAC_GRUPPE, FORBRUKSGRUPPE),
      values_from = c(ANTALL_NORGESPRIS, ANTALL, FORBRUK, FORBRUK_NORGESPRIS),
      values_fill = 0  # Sørger for at manglende grupper blir 0 i stedet for NA
    ) |>
    #rowwise() |>
    #mutate(
    #ungroup()
# }

# 2. Henter ut de 5 tabellene
# 3. Beregn én samlet tabell og splitt i 5 deltabeller
```

Det er viktig å merke seg at antall målepunkter ikke nødvendigvis tilsvarer antall husholdninger, ettersom én husholdning kan disponere flere målepunkter.

2.3 Konstruksjon av reell sluttpris og strømstøtte

For å undersøke hvilke prissignaler husholdningene står overfor, beregnes en estimert sluttpris etter strømstøtte. Spotprisen alene gir ikke et fullstendig bilde av husholdningenes faktiske priskostnad, ettersom staten har gitt strømstøtte siden desember 2021.

Sluttprisen beregnes ved å trekke beregnet strømstøtte fra spotprisen. Beregningen tar hensyn til historiske endringer i støtteordningens dekningsgrad og innslagsterskel. Fra desember 2021 var støttesatsen først 55 %, før den ble økt til 80 % og senere 90 %. Innslagsterskelen ble gradvis justert fra 70 øre/kWh til 77 øre/kWh i 2026.

Videre konstrueres Norgespris som en referansepris på 40 øre/kWh ekskl. mva. (50 øre inkl. mva.) fra 1. oktober 2025.

Utdrag av funksjon for støtteutregner få vise datawrangling og utregning av ny data.

```
# Forutsetter 'strompriser' (fra 2.2) eller 'dognstatistikk_w' (fra 2.3)
stotteutregner <- function(cc) {
  cc |>
    mutate(
      across(
        .cols = starts_with("NO"),
        .fns = ~ case_when(
          Date < as.Date("2021-12-01") ~ 0,
          Date < as.Date("2022-01-01") & .x >= 0.70 ~ (.x - 0.70) * 0.55,
          Date < as.Date("2022-09-01") & .x >= 0.70 ~ (.x - 0.70) * 0.80,
          Date < as.Date("2024-01-01") & .x >= 0.70 ~ (.x - 0.70) * 0.90,
          Date < as.Date("2025-01-01") & .x >= 0.73 ~ (.x - 0.73) * 0.90,
          Date < as.Date("2026-01-01") & .x >= 0.75 ~ (.x - 0.75) * 0.90,
          Date >= as.Date("2026-01-01") & .x >= 0.77 ~ (.x - 0.77) * 0.90,
          TRUE ~ 0
        ),
        .names = "stotte_{.col}"
      )
    ) |>
    # Beregner sluttpris per prisområde

    # Legger til Norgespris
  #return(cc_ny)
```

2.4 NVE – fyllingsgrad i vannmagasiner

For å undersøke sammenhengen mellom magasinfylling og strømpriser benytter vi ukentlige data fra NVE for perioden 2020–2026, fra hvert prisområdene. **Må nevne at dataen kommer i uker, så ISOweek er brukt for å finne dagene for å gjøre den sammenliknbar.**

Excel-filene ble importert og bearbeidet i R. Dataene ble omstrukturert fra bredt til langt format, slik at hver observasjon representerer fyllingsgraden for et gitt prisområde og en bestemt uke. Datasettene ble deretter kombinert til et samlet datasett basert på år, uke og prisområde.

3. Metode

Analysen kombinerer ordinær lineær regresjon (OLS) med faste effekter og regularisert regresjon (LASSO) for å undersøke statistiske sammenhenger og modellens prediksjonsevne. Databehandling og modellering er gjennomført i R, med Tidyverse og Tidymodels som sentrale rammeverk (Wickham and Grolemund 2016; Kuhn and Silge 2023).

3.1 Empirisk datastruktur og paneldatamodellering

Analysen bruker det sammensatte datasettet all_data_samlet, som inneholder daglige observasjoner for de fem norske elspotområdene. Den generelle modellstrukturen er:

$$y_{it} = \beta_0 + \mathbf{X}_{it} + \alpha_i + \delta_m + \varepsilon_{it}$$

Her representerer y_{it} den avhengige variabelen, mens X_{it} er forklaringsvariablene. Områdefaste effekter (α_i) kontrollerer for tidskonstante forskjeller mellom prisområdene, mens månedsfaste effekter (δ_m) fanger opp sesongvariasjoner, blant annet knyttet til temperatur og oppvarmingsbehov.

3.2 Spesifikasjon av estimeringsmodellene (OLS)

Det estimeres totalt 3 OLS-modeller for å undersøke oppgavens problemstillinger.

3.2.1 Norgespris og strømforbruk: Problemstilling 1

For å undersøke hvordan husholdningenes strømforbruk varierer med Norgespris-adopsjon, spesifiseres følgende modell:

$$\text{forbruk_hus}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{prosent_hus_NP}_{it} + \beta_2 \text{slutt_Average}_{it} + \alpha_i + \delta_m + \varepsilon_{it}$$

(hvor forbruk_hus$_{it}$ er gjennomsnittlig dagsforbruk per målepunkt (kWh), prosent_hus_NP$_{it}$ er andelen målepunkter med Norgespris og slutt_Average$_{it}$ gjennomsnittlig strømpris etter strømstøtte (NOK/kWh).) <- fjerne?

Ettersom Norgespris er en frivillig ordning, kan husholdningenes avtalevalg være påvirket av forventet strømforbruk og prisfølsomhet. Dette gir risiko for seleksjonsskjevhet.

```
# Estimering av OLS-modell med faste effekter for område og måned
modell_p1 <- lm(
  forbruk_hus ~ prosent_hus_NP + slutt_Average +
    factor(PRISOMRÅDE) + factor(month(Date)),
  data = all_data_samlet
)
```

3.2.2 Magasinfylling og spotpris: Problemstilling 2

For å undersøke i hvilken grad magasinfyllingen kan bidra til å forklare variasjoner i spotprisene, estimeres følgende modell:

$$\text{spotpris}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{fyllingsgrad}_{it} + \alpha_i + \delta_{\text{uke}} + \varepsilon_{it}$$

hvor δ_{uke} fanger opp historiske sesongmønstre i magasinfylling og etterspørsel.

Fyllingsgraden måles i prosent, i verdier fra 0 til 1. Områdefaste effekter kontrollerer for regionale forskjeller, mens ukefaste effekter fanger opp sesongmessige variasjoner i blant annet magasinfylling og etterspørsel.

3.3 Regularisert regresjon og LASSO-modellering

I tillegg til OLS benyttes LASSO-regresjon som en alternativ estimeringsmetode. LASSO kombinerer lineær regresjon med en L_1 -straff som begrenser størrelsen på koeffisientene og kan sette mindre relevante koeffisienter lik null. Metoden brukes dermed til variabelseleksjon og kan redusere risikoen for overtilpasning (Tibshirani 1996; Hastie, Tibshirani, and Friedman 2009; Fonti 2017; Gentzkow, Kelly, and Taddy 2019).

LASSO-modellen estimeres ved å minimere:

$$\hat{\beta}_{\text{lasso}} = \arg\min_{\beta} \left(\sum_{i=1}^{N} \left(y_i - \beta_0 - \sum_{j=1}^{p} x_{ij}\beta_j \right)^2 + \lambda \sum_{j=1}^{p} |\beta_j| \right)$$

For å evaluere prediksjonsevnen deles datamaterialet i et treningssett (80 %) og et testsett (20 %). Straffeparameteren velges gjennom 10-fold kryssvalidering på treningsdataene, med RMSE og R^2 som evalueringsmål. Den endelige modellen evalueres deretter på testsettet.

Metodisk merknad om valg av λ: Kryssvalideringen valgte en svært lav verdi for λ. Dette innebærer svak regularisering, men er ikke i seg selv et tegn på overtilpasning. Modellens

prediksjonsevne må vurderes ut fra resultatene på testsettet og sammenlignes med OLS (Hastie, Tibshirani, and Friedman 2009).

4. Resultat og evaluering

Resultatene er strukturert etter oppgavens tre problemstillinger. Først undersøkes sammenhengen mellom Norgespris-adopsjon og husholdningenes samlede strømforbruk. Deretter undersøkes sammenhengen mellom magasinfylling og spotpriser i de norske prisområdene.

4.1 Historisk utvikling i strømpriser

Figur 4.1 viser utviklingen i gjennomsnittlige døgnpriser i de fem norske prisområdene fra 2020 til 2026. Figuren illustrerer både variasjoner i strømprisene over tid og geografiske forskjeller mellom prisområdene. Prisområdene har ikke hatt identisk prisutvikling, noe som viser betydningen av å kontrollere for geografiske forskjeller i de videre regresjonsanalysene.

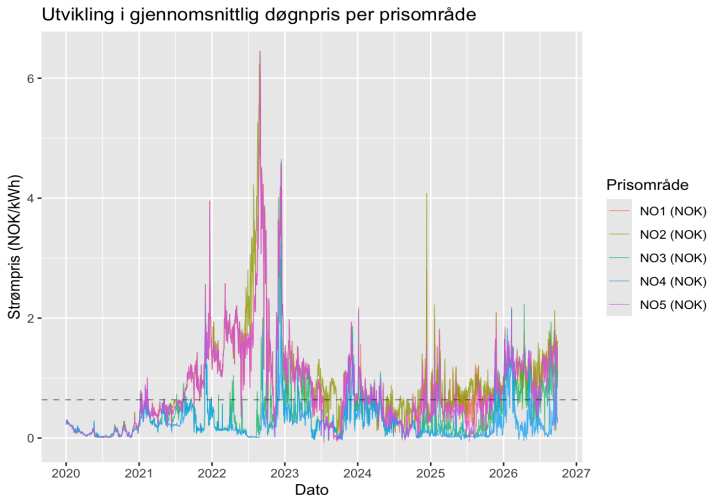


Figure 1: 4.1: Utvikling i gjennomsnittlig døgnpris per prisområde.

4.2 Norgespris og strømforbruk: Problemstilling 1

For å undersøke sammenhengen mellom Norgespris-adopsjon og husholdningenes strømforbruk estimeres en OLS-modell med samlet husholdningsforbruk per prisområde som avhengig variabel. Modellen inkluderer andelen husholdningsmålepunkter med Norgespris, nettopris, områdefaste effekter og månedsfaste effekter.

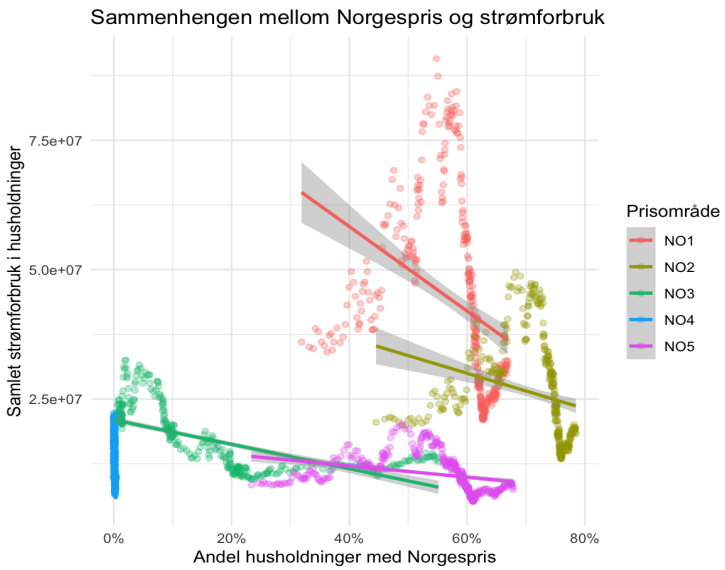


Figure 2: 4.2: Norgespris og husholdningsforbruk per prisområde.

Figur 4.2 viser den deskriptive sammenhengen mellom andelen husholdningsmålepunkter med Norgespris og samlet husholdningsforbruk, fordelt på prisområde. Trendlinjene illustrerer hvordan sammenhengen varierer mellom områdene.

Table 1: Tabell 4.1. Regresjonsresultater for modell P1

Forklaringsvariabel	OLS (koeffisient, standardfeil)	LASSO (koeffisient)
Andel husholdninger med Norgespris	13535982 (2375284)	3810845
Spotpris	-3374188 (981593)	-793806

Merknad: OLS-koeffisienter rapporteres med standardfeil i parentes. LASSO-koeffisientene viser estimerte koeffisienter. Alle koeffisienter er avrundet til nærmeste heltall.

For å vurdere hvor godt modellene predikerer husholdningenes strømforbruk, sammenlignes OLS og LASSO på et felles testsett (samme 20% som ble satt som test data). Dette gjør det mulig å undersøke om regulariseringen i LASSO gir bedre prediksjoner enn den ordinære lineære regresjonsmodellen.

Table 2: Tabell 4.2. Sammenligning av prediksjonsevne for OLS og LASSO

Mål	OLS	LASSO
RMSE	5 799 839	5 802 524
R^2	0.864	0.864

Mål	OLS	LASSO
MAE	4 245 927	4 236 656

Resultatene viser en positiv sammenheng mellom andelen husholdninger med Norgespris og husholdningenes strømforbruk. Dette kan tyde på at husholdninger som velger Norgespris, også har et høyere strømforbruk. En mulig forklaring er at husholdninger med høyt forventet strømforbruk har sterkere insentiver til å velge en fastprisordning for å redusere eksponeringen mot høye strømpriser.

Sammenligningen av OLS og LASSO viser at modellene har tilnærmet lik prediksjonsevne. Dette tyder på at regulariseringen i LASSO ikke gir noen vesentlig forbedring sammenlignet med OLS i denne analysen. Resultatene understreker samtidig at modellens forklaringskraft ikke nødvendigvis innebærer at sammenhengen mellom Norgespris og strømforbruk kan tolkes kausalt. Analysen viser statistiske sammenhenger, men kan ikke fastslå om Norgespris fører til endringer i husholdningenes strømforbruk.

4.3 Magasinfylling og spotprisdannelse: Problemstilling 2

Den tredje problemstillingen undersøker i hvilken grad fyllingsgraden i norske vannmagasiner kan bidra til å forklare variasjoner i spotprisene. Analysen tar utgangspunkt i variasjoner i magasinfylling og spotpriser på tvers av de fem norske prisområdene. Ettersom både magasinfylling og kraftpriser kan variere geografisk, undersøkes først forskjeller mellom prisområdene før sammenhengen mellom fyllingsgrad og spotpris analyseres nærmere.

4.3.1. Geografiske forskjeller i magasinfylling under perioden med norgespris????

For å undersøke hvordan magasinfyllingen varierer geografisk, presenteres utviklingen over tid for de fem norske prisområdene.

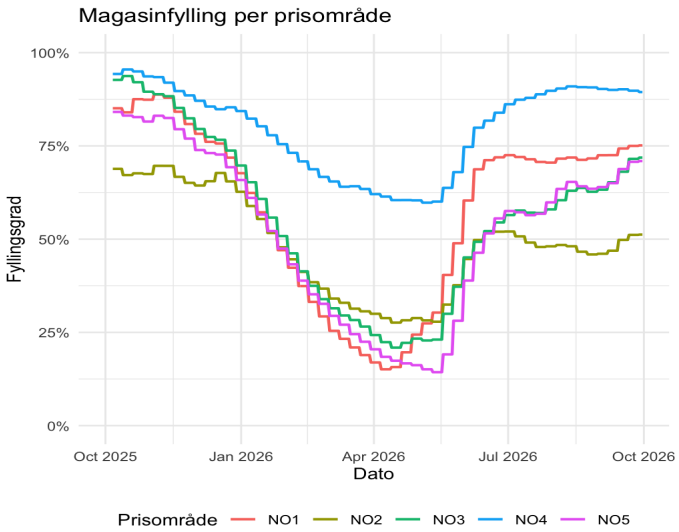


Figure 3: Figur 4.3: Magasinfylling mer område

Figur 4.3 viser at magasinfyllingen varierer mellom de norske prisområdene. NO4 har den høyeste gjennomsnittlige fyllingsgraden på 79,7 prosent, mens NO2 har den laveste på 48,5 prosent. Dette viser at magasinfyllingen er geografisk ujevnt fordelt, og gir grunnlag for å undersøke om slike forskjeller også gjenspeiles i spotprisene.

4.3.2 Sammenhengen mellom magasinfylling og spotpris

For å undersøke den visuelle sammenhengen mellom magasinfylling og spotpris presenteres spredningsdiagrammer med separate trendlinjer for hvert prisområde.

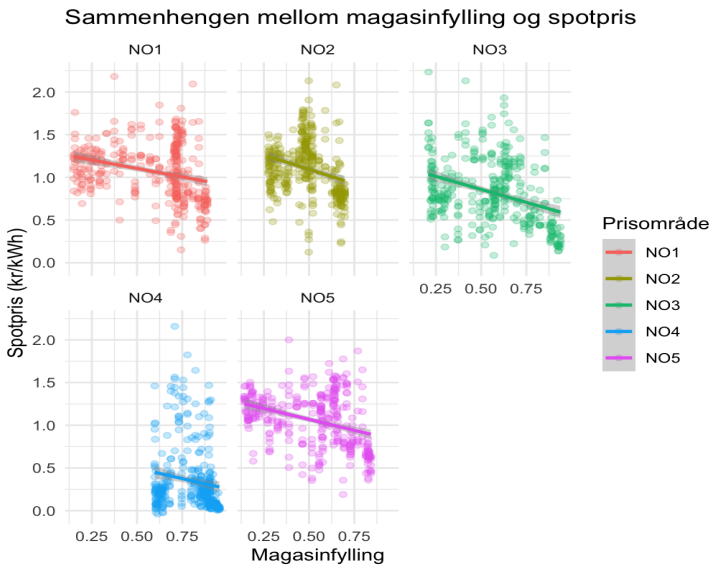


Figure 4: Figur 4.4: Magainsinfylling og spotpris

Figur 4.4 gir en første indikasjon på hvordan spotprisene varierer med magasinfyllingen, og om sammenhengen ser ut til å være forskjellig mellom prisområdene. For å undersøke denne sammenhengen nærmere, og samtidig ta hensyn til geografiske forskjeller og utviklingen over tid, estimeres det deretter en OLS-regresjonsmodell.

4.3.3 OLS-regresjon

For å undersøke sammenhengen mellom magasinfylling og spotpris, kontrollert for geografiske forskjeller og tidstrender, estimeres en OLS-regresjonsmodell. Prisområde inkluderes som kategorisk variabel, mens dato inngår som en lineær tidstrend.

Table 3: OLS-regresjon: Magasinfylling og spotpriser

Variabel	Koeffisient	Standardfeil	p-verdi	Signifikans
Magasinfylling	-0.4285	0.0411	<0.001	***
NO2	-0.0095	0.0245	0.698	
NO3	-0.2574	0.0242	<0.001	***
NO4	-0.6264	0.0258	<0.001	***
NO5	-0.0396	0.0243	0.104	
Dato	0.0007	0.0001	<0.001	***

*Merknad: NO1 er referanseområdet. Standardfeil rapporteres sammen med koeffisientene. **, ** og * angir statistisk signifikans på henholdsvis 1-, 5- og 10-prosentnivå.*

Modellen er estimert med 1 800 observasjoner og har en R^2 på 0,473 og en justert R^2 på 0,471. Dette innebærer at modellen forklarer omtrent 47,1 prosent av variasjonen i spotprisene.

Koeffisienten for magasinfylling er -0,429 og statistisk signifikant på 1-prosentnivå. Ettersom fyllingsgraden er målt fra 0 til 1, innebærer dette at en økning i fyllingsgraden på 10 prosentpoeng er forbundet med en reduksjon i spotprisen på omtrent 0,043 kr/kWh, kontrollert for prisområde og dato.

Regresjonen viser også geografiske forskjeller i spotprisene. NO3 og NO4 har henholdsvis 0,257 og 0,626 kr/kWh lavere spotpriser enn NO1, kontrollert for de øvrige variablene. Forskjellene er statistisk signifikante. For NO2 og NO5 er det ikke statistisk signifikante forskjeller sammenlignet med NO1.

Datovariabelen har en positiv og statistisk signifikant koeffisient. Dette indikerer en stigende lineær tidstrend i spotprisene gjennom analyseperioden.

5. Konklusjon

6. Bruk av KI

7. Kilder

8. Vedlegg

Energidepartementet. 2025. "Norgespris På Strøm Og Fjernvarme." Offentlige myndigheter. *Regjeringen*. https://www.regjeringen.no/no/tema/energi/strom/norgespris-pa-strom-og-fjernvarme/id3120995/.

———. 2026. "Norgespris for 2027 Kan Bestilles Fra 5. Januar." Offentlige myndigheter. *Regjeringen*. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norgespris-for-2027-kan-bestilles-fra-5.-januar/id3186516/.

energidirektorat, Norges vassdrag og. 2026. "Magasinstatistikk (%)." https://www.nve.no/energi/analyser-og-statistikk/magasinstatistikk/.

Fonti, Valeria. 2017. "Feature Selection Using LASSO." VU Amsterdam. https://vu-business-analytics.github.io/internship-office/papers/paper-fonti.pdf.

Gentzkow, Matthew, Bryan Kelly, and Matt Taddy. 2019. "Text as Data." *Journal of Economic Literature* 57 (3): 535–74. https://doi.org/10.1257/jel.20181300.

Hastie, Trevor, Robert Tibshirani, and Jerome Friedman. 2009. *The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction*. 2nd ed. Springer.

kontor, Statsministerens, Energidepartementet, and Finansdepartementet. 2021. "Regjeringen Med Milliardpakke i Strømstøtte." Offentlige myndigheter. *Regjeringen*. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-med-milliardpakke-i-stromstotte/id2891839/.

Kuhn, Max, and Julia Silge. 2023. *Tidy Modeling with r*. Version 1.0.0. O'Reilly. https://www.tmwr.org/.

Nordpool. 2026a. “Price Indices.” Price indices.

———. 2026b. “Prices.” https://data.nordpoolgroup.com/auction/day-ahead/prices?deliveryDate=latest&currency=NOK&aggregation=DailyAggregate&deliveryAreas=AT,NO1,NO2,NO3,NO4,NO5.

Sannes, Christoffer, and Elhub. 2026a. “Norgespris Antall Per Kommune, Forbruksgruppe Og Dag.” https://elhub.no/data-og-innsikt/datakatalog.

———. 2026b. “Norgespris Antall Per Prisområde, Forbruksgruppe Og Dag.” Telling for antall målepunkt med {Norgespriskontrakt} per prisområde og dag. {Tellingen} er gjort for forbruksgruppene husholdningog fritidsboligslik at man kan følge dem separat. https://elhub.no/data-og-innsikt/datakatalog.

Skaansar, Ellen. 2022. “Kraftåret 2021 - Historisk Høye Kraftpriser,” August. https://www.nve.no/nytt-fra-nve/nyheter-energi/kraftaret-2021-historisk-hoye-kraftpriser/.

Stokke Hammer-Dybvad, Alexander, and Elhub. 2026. “Forbruk Per Norgespris-Status, Forbruksgruppe, Prisområde Og Antall Målepunker Per Time.” https://elhub.no/data-og-innsikt/datakatalog.

Tibshirani, Robert. 1996. “Regression Shrinkage and Selection via the Lasso.” *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological)* 58 (1): 267–88. https://doi.org/10.1111/j.2517-6161.1996.tb02080.x.

Wickham, Hadley, and Garrett Grolemund. 2016. *R for Data Science: Import, Tidy, Transform, Visualize, and Model Data*. First edition. Sebastopol, CA: O’Reilly.